

OUTUBRO 2026

GRUPO 1 · TRABALHO 1

ENGENHARIA DE
SOFTWARE
ADVERSARIAL

VENDA DE INGRESSOS · FILA VIRTUAL

ANÁLISE DE UM SISTEMA ADVERSARIAL



GRUPO 1

RAFAEL DA SILVA MORAL

FELIPE H. SCHERER

EDUARDO DOS SANTOS PAIM

LUCAS CORREA RODRIGUES

INTRODUÇÃO

Venda de ingressos com alta demanda e estoque limitado



JUSTIFICATIVA

Comprador

Ingresso para
uso próprio

Revendedor

Concentrar
ingressos

Plataforma

Acesso justo
e disponível

OBJETIVOS

Entender decisões
e adaptações

1.

Avaliar ameaças,
defesas e riscos

2.

ANÁLISE ESTRATÉGICA

Amigo 1 x 2: Scalper de Plataforma jogando a longo prazo de cada lado

Melhores respostas

Par: (Scalper, Plataforma)

- Controle básico → o scalper automatiza.

A1 - Compra comum

Controle reforçado → o scalper compra normal.

1 conta, 1 CPF, manual

- A plataforma só quer reforçar se houver ataque.

A2 - Automação

bots + várias contas e CPFs

Para o comprador legítimo, nenhum resultado é bom: estoque esgotado ou CAPTCHA, espera e bloqueio por engano.

Valores de 0 (pior) a 3 (melhor): ordem de preferência de cada jogador

B1 - Sem controle básico

- filas + limite por CPF
- Ninguém tem estratégia dominante.
- Em toda célula alguém ganha mudando sozinho: as escolhas giram em ciclo.

(2, 3)

(3, 0)

B2 - Controle reforçado

CAPTCHA, rate limit, detecção

- Cada lado joga 50% / 50% (valor ilustrativo).
- A plataforma precisa ser irrevisível e o abuso nunca some.

(1, 2)

(0, 1)

MODELO DINÂMICO

Rodada 1

Compra comum
Controle
básico

Rodada 2

Bots e contas
CAPTCHA
reativo

Rodada 3

Imita humanos
Checagem
pós-compra

SUPERFÍCIE DE ATAQUE

E1 FILA E REQUISIÇÕES

Repetição de pedidos

E2 CONTA E CPF

Identidades múltiplas

E3 CAPTCHA

Bots imitam pessoas

E4 RESERVA E ESTOQUE

Retenção de ingressos

AMEAÇAS E RISCOS

A1 IDENTIDADES MÚLTIPLAS

Concentração do estoque

A2 AUTOMAÇÃO NA FILA

Espera e indisponibilidade

A3 CONTORNO DE CAPTCHA

Compras indevidas

PROBABILIDADE × IMPACTO

Escala de 1 a 3

$$A1 \quad 3 \times 3 = 9$$

$$A2 \quad 3 \times 2 = 6$$

$$A3 \quad 2 \times 3 = 6$$

Prioridade: A1

RESPOSTA E ADAPTAÇÃO

RESPOSTA AO A1

Cruzar conta, pagamento,
dispositivo e histórico
Revisar compras suspeitas

O ADVERSÁRIO APRENDE

**Desafios revelam padrões
detectados pela plataforma**

PRÓXIMA TENTATIVA

Novas identidades e ritmo

**Custos: atraso e bloqueios indevidos. Risco residual: o abuso persiste.
Preservar justiça, disponibilidade e privacidade.**

CONCLUSÃO

O QUE CONCLUÍMOS

O adversário aprende com as respostas.

Defesas reduzem o abuso, mas também geram atrito.

TRABALHO 2

Simular fila e estoque com dados sintéticos.

Comparar controles e observar falsos positivos.

Preservar justiça, disponibilidade e privacidade.

Próxima etapa: ambiente próprio, sem dados reais.

REFERÊNCIAS

JOGOS DE INSPEÇÃO
Avenhaus, von Stengel
e Zamir (2002).
Inspection games.
Handbook of Game Theory,
v. 3, p. 1947–1987.

OWASP
Automated Threats to
Web Applications.
OAT-005, OAT-009 e OAT-021.
Scalping, CAPTCHA e
retenção de estoque.

IA: apoio à análise, aos diagramas e à revisão, com conferência.
github.com/felipehscherer/trabalho-engenharia-adversarial